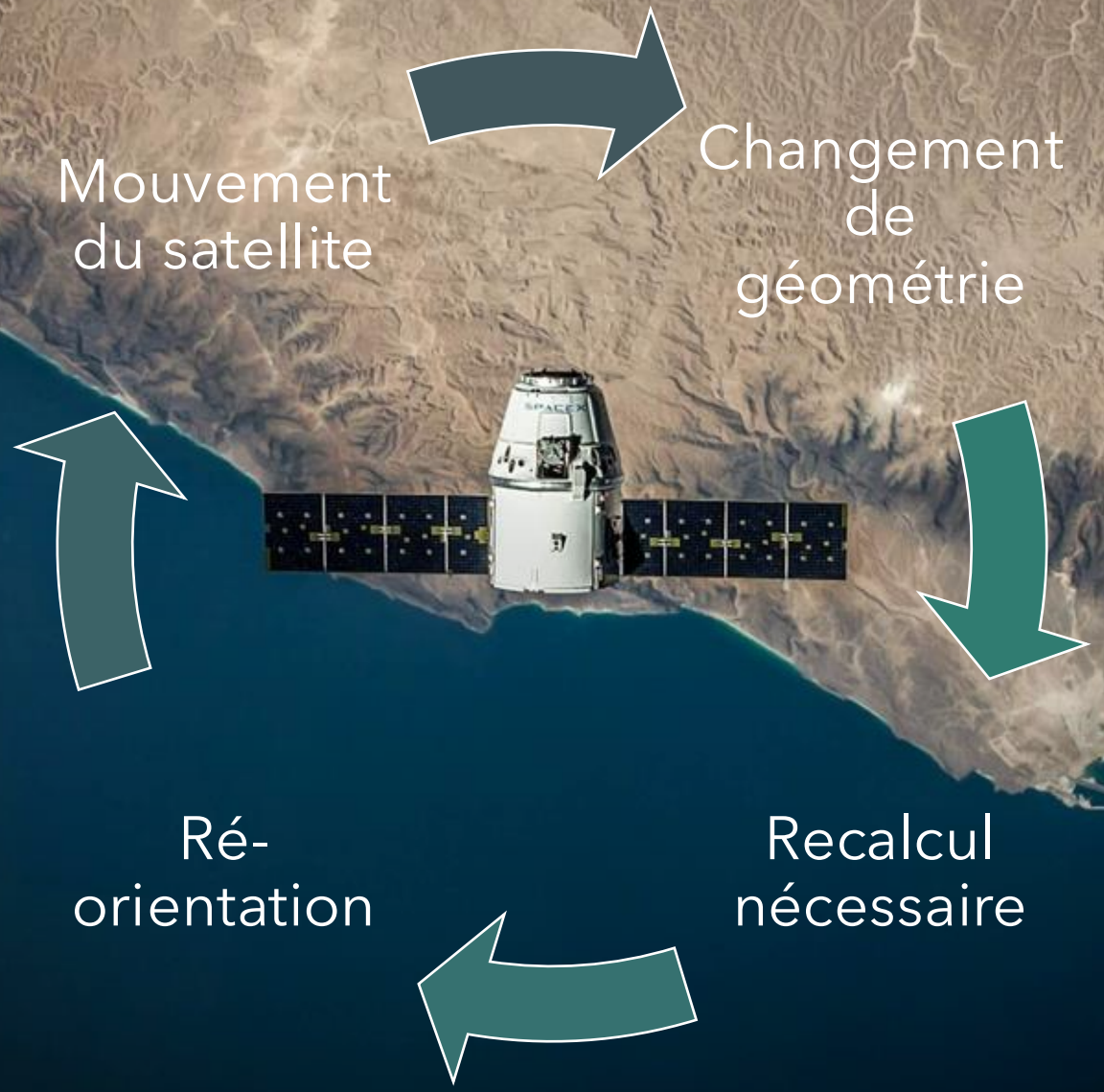
Clustering de terminaux utilisateurs dans un réseau de constellations de satellites

Le Défi de l'Optimisation des Faisceaux



Comment garantir une QoS stable alors que l'infrastructure de service se déplace à 27 000 km/h ?

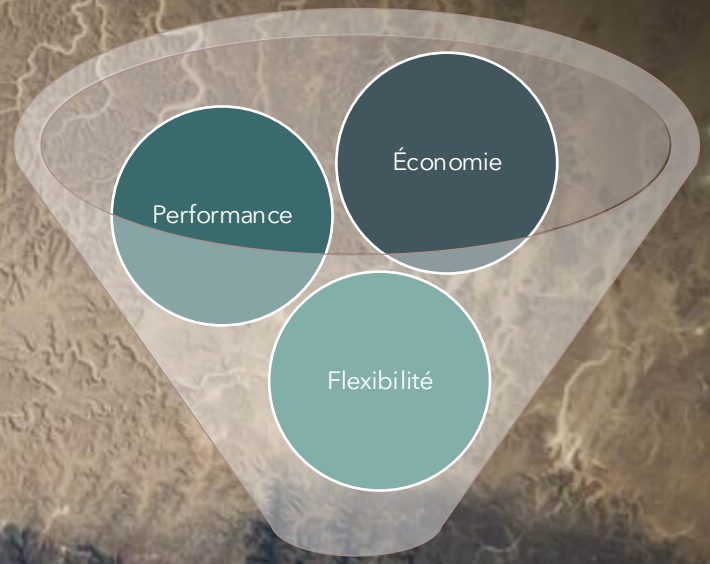
Stratégie de Clustering et Contraintes

Géométrie fixe

Placement libre

Superposition

Hypothèses



Objectif de performance

CSV
Localisations

Clusters
Optimisés

Traitement
Scalable

Propositions précédentes (N7)

Phase de prétraitement : Algo de zones connexes

Phase de clustering : Greedy Algo

Phase de post-traitement : Méthode 2 in 1 et uniformisation

État de l'art

Optimisation réseau satellites LEO	Clustering avec Courbe de Hilbert	Capacity Disk Covering	Mean Shift
• Théorie des graphes (pré-traitement) • DBSCAN (cluster)	• Réduction à une dimension • Rapidité de l'algo	• Heuristique (Mean shift) • Optimalité des clusters	• Recherche de densité max • Recentrer un cluster

Nos propositions

Pré-traitement	Clustering	Post-traitement
• Courbe de Hilbert • Quadtree	• Capacity Disk Covering • Linear Bin Packing	• Mean Shift • 2 in 1